

	MPS Engineering Work Order for In-kind Replacement (Non MOC) Инженерная Инструкция для Работ MPS по Аналогичной Замене (Без КЗИ)								
	Anomaly Report: Отчет об аномалии:	#23-0539	EWR #: # ЗИР:	25-0060	Subsystem: Подсистема:	SL	Line №: № Линии:	63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC	
	Area: Участок:	SGP	WO: РЗ:	1569324	P&ID #: СТИКИП	64-7100-B-PID-7161-01	Title: Название:	Replace sections of line 63-9100-SL-1702 TLR #21187 & 23165 / Замена участков линии 63-9100-SL-1702 TLR #21187 & 23165	
TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОИЛ	Unit: Установка:	U700	Drawing/Sketch No: Чертеж/Схема №:		L-SK-1702-001 / L-SK-1702-002				
Standard of Acceptance: Стандарт Приемки:	B31.3		TCO Specification: Спецификации ТШО:		W-ST-2025		TCO Approved WPS: Утвержденная Сварочная Процедура ТШО:	20AW	
Is wall thickness measurement required at tie-in points prior to start works (to verify existing pipe sound wall thickness) Требуется ли замер толщины стенки на точках врезки перед началом работ (для определения приемлемой толщины существующего трубопровода)			YES		Is 100% PT/MT required for weld bevel ends prior to welding Требуется ли 100% ККД/МПД для проверки кромок перед сваркой			YES/ДА	
Shop Hydro-test Испытание Гидро-тестом в Цеху	NA/НП barg		Piping NDT НК Трубопровода		NA/НП VT/BK 100%	Coating System #: № Системы Покрытия:	12.1	Hydrogen Bake out Водородный Отжиг	NA/НП
Field Hydro-test Испытание Гидро-тестом на Участке	Service Test barg		Piping Support Structural NDT НК Опорной Конструкции Трубопровода		NA/НП	Insulation type and thickness: Тип и толщина изоляции:	HC	PMI for Alloy materials (SP 20) ХАМ для Материалов из сплавов (ПТБ 20)	NA/НП
HARDNESS TESTING (Maximum up to 200HB) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРДОСТИ (Максимум до 200HB)	NA/НП		Stress Relief (PWHT) Снятие Напряжений (ПСТО)		NA/НП	Notes Примечания	Category D		

Job Description
Описание работ

It is required to replace pipe sections of line 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC due to revealed leakage. Currently temporary TLR's 21187 & 23165 have been installed.

Необходимо заменить трубные секции линии 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC в связи с обнаруженными утечками. На данный момент установлены временные хомуты TLR 21187 & 23165.

Solution / Решение:

Follow the steps below / Следовать шагам ниже:

Approved by Потверждено		Name Имя	Signature Подпись
Originated by: Подготовлено:	DE MPS Engineer Инженер DE MPS	Nurbol Sagimaliyev	Digitally signed by Nurbol Sagimaliyev Date: 2025.03.14 06:39:52 +05'00'
Approved by: Утверждено:	DE Engineer-Consultant DE Инженер-Консультант проектной группы	Bekzat Abzaliyev	Digitally signed by Bekzat Abzaliyev Date: 2025.03.15 07:37:11 +05'00'
Reviewed by: Рассмотрено:	RE QM Lead: Вед. Специалист КК Отдела Надежности:		
Reviewed by: Рассмотрено:	FER Authorized Inspector: Уполномоченный инспектор НСО:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Group Supervisor: Руководитель группы КР:		
Reviewed by: Рассмотрено:	TA Unit Coordinator: Координатор КР установок ОЗ:		
Approved by: Утверждено:	Design Engineering Supervisor: Руководитель инженерно-проектной группы:		



- [Close Window](#)
- [Print This Page](#)
- [Expand All](#) | [Collapse All](#)

JL-TCO-SGPSG-203621

Job Details

Job Id	JL-TCO-SGPSG-203621	Owner	fupo1
Facility	TCO	Technical Supervisor	desupta
Facility Area	TCO	Asset Tag	62-0700
EAM Plant		Discipline	
Customer	talead	Execution Team	IMPACT
Equipment Type	L - Piping (220)	Related Jobs	
Work Package Content Requirements	Blind & Hydrotest Material Take-off; Isometric; Material Take-Off BOM(Final Bolt Up); P&ID; Photos; Plot Plan Location; Work Order Instructions	Job Type	
Parent Job			

Downtime Details

Short TA Scope Description	Необходимо заменить поврежденный участок линии 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC (возле F-701). Replace damaged section of line 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC (near F-701).	DT Title	2026Q3 TCO SGP/SGI
DT ID #	2026-TCO-SGPSG-E-3	PWL #	PWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_204_E_1
DT Plant	SGP/SGI	DT/SCWL Status	Approved
DT/SCWL #	DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_204	Outage # / TAR Code	RIPT reviewed
Cluster Downtime	2026Q3 TCO SGP/SGI	MOC Required?	No
Site-Specific EWO/Job Package #	25-0060	Current IMPACT Description notes	Detailed TA Scope: Необходимо заменить поврежденный участок линии 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC (возле F-701) , ранее по заявке WO 1449300 установлен TAG # 21187. Replace damaged section of line 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC (near F-701). TLR TAG 21187 was installed earlier per WO1449300.
Long Lead Material?	No	System #	GAS-022

RIPT ABC Prioritization	A	RIPT	40,811.00
Contingency Planning			
Job Information			
Job Title	Необходимо заменить поврежденный участок линии 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC (возле F-701). Replace damaged section of line 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC (near F-701).	Status	Active
Job Description	L - Piping (220)- Detailed TA Score: Необходимо заменить поврежденный участок линии 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC (возле F-701) , ранее по заявке WO 1449300 установлен TAG # 21187. Replace damaged section of line 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC (near F-701). TLR TAG 21187 was installed earlier per WO1449300.	Linked URLs	
Funding Basis		TCO File Links	
Budgeted?		TA TCO	
		Project #	
Job Associations			
WO #	1569324	MOC #	
MOC Status		Target Closure Date	
ePSSR Status		Permit #	
IREC #		Mgmt Dashboard # (OERI)	
Investigation Solution Action #		IdeaQuest #	
PO #		Analysis Review Reference	
Cost Code/WBS		BU Finance Information	
Source Application		Other	
Job Milestones and Effort			
Start Date		Job Complete	
Job Complexity			
Estimated Total Hours		Estimated Remaining Hours	
Deliverable Due Date		Deliverable Issued Date	

Customer Expectation		Work Instructions	Execution Complete	
Job Prioritization				
Customer Priority		RTP Score		
Rank		WO Priority		
		WO Task Priority		
RIPT Seriatim Rank		40,811		
RIPT ABC Prioritization		A		
Job Progress				
Progress Updates				
Progress History		2025-02-25 [fupo1] - EWO sent for mentor's review.		
Latest Progress Update				
Default Distribution				
Notify User 1		Notify User 2		
Notify User 3		Notify User 4		
Notify User 5		Notify User 6		
Notify User 7		Notify User 8		
Notify User 9		Notify User 10		
System Information				
Created By		Vedaraj Dhanasekaran, 2/20/2024 1:07 PM		Last Modified By fupo1, 2/24/2025 9:51 PM
Tasks				
EWO 1569324 (M)_Damaged line sections replacement				
Priority	High			
Assigned To	DEMECHMENTOR3			
Status	Active			
Due Date	3/1/2025			
Joblog History				
2/24/2025 9:51 PM				
User	fupo1			

Action **Changed Progress History.**

2/18/2025 12:36 AM

User	fupo1
Action	Changed Status from Request to Active.

2/20/2024 1:07 PM

User	Vedaraj Dhanasekaran
Action	Created.

Associations

AD-30209	
Association #	<u>1569324</u>
Type	WO # (MAXIMO)
Status	
ePSSR Status	
Association Status	Active
Comments	

Open Activities

EWO 1569324 (M)_Damaged line sections replacement	
Name	
Task	☒
Due Date	3/1/2025
Status	Active
Priority	High
Assigned To	DEMECHMENTOR3
Comments	

RIPT Summaries

RIPT_DTWL_2026-TCO-SGPSG-E-3_204	
ABC Prioritization	A
Criteria Driving Score	ROR
Seriatim Rank	40,811
RiskMan Risk Score	
RiskMan Category	
Strategy	No
Compliance	No
Short term mitigation RR1-4?	No

SCOPE OF WORK/ ОБЪЕМ РАБОТ

1. CONTRACTOR shall strictly follow all relevant TCO Safety Instructions in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet.

ИСПОЛНИТЕЛЬ строго соблюдает все соответствующие инструкции по ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО.

2. CONTRACTOR shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package.

ИСПОЛНИТЕЛЬ соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества.

PRELIMINARY SITE WORK/ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА УЧАСТКЕ:

1. Prior to the start of the mechanical activities, perform wall thickness testing at TP-001/002/003/004 and TP-005 to confirm that wall thickness is adequate for welding. Results shall be reviewed and approved by the Fixed Equipment Reliability (FER) Unit Inspector.

NOTE: Perform the wall thickness test by marking out and recording a matrix as directed by the TCO FER Unit Inspector.

Провести ультразвуковую толщинометрию в точках TP-001/002/003/004 и TP-005 с целью проверки, что толщина стенки подходит для сварки. Результаты должны быть рассмотрены и утверждены инспектором установки группы надежности стационарного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: УЗК толщинометрию проводить с маркировкой и записью матрицы как предписано инспектором установки группы НСО ТШО.

2. Prior to commencing any fabrication works verify dimensions, pipe routing and field weld location on site.

Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры, маршрут трубопроводов и место сварки по месту на участке.

SHOP WORK/ РАБОТА В ЦЕХУ:

1. Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Requests.

Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке на материалы.

2. Prefabricate pipe spools, as per drawings L-SK-1702-001 and L-SK-1702-002. Use TCO-approved Welding Procedure Specification (WPSs) indicated on drawing L-SK-1702-001 and L-SK-1702-002 or coversheet.

Изготовить трубные катушки, как указано на чертеже L-SK-1702-001 и L-SK-1702-002. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на чертеже L-SK-1702-001 и L-SK-1702-002 или титульном листе.

3. Perform non-destructive examination (NDE), as specified on drawings L-SK-1702-001 and L-SK-1702-002 or coversheet.

Провести неразрушающий контроль (НК), выполненных в цеху, как указано на чертеже L-SK-1702-001 и L-SK-1702-002 или титульном листе.

4. Abrasive blast and coat new piping spools, as specified on drawings L-SK-1702-001 and L-SK-1702-002 or coversheet in accordance with TES COM-SU-5191-TCO.

Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новые трубные катушки, как указано на чертеже L-SK-1702-001 и L-SK-1702-002 или титульном листе в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO.

SITE WORK/ РАБОТА НА УЧАСТКЕ:

1. Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs).
Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски.
2. Demarcate work area as necessary and erect scaffolding for access.

NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked Out Tagged Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR.

Установить ограждение рабочего участка и возвести строительные леса для обеспечения доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации ТШО должны отглушить сбросить давление. Сдренировать подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту если применимо и передают ПОДРЯДЧИКУ в полноступном безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации ТШО и ПОДРЯДЧИКА.

3. Remove all cladding and insulation to the extent required.
Снять всю обшивку и изоляцию на необходимых участках.
4. Apply and sign cut-line tape as per SP-26 at TP-001/002/003/004 and TP-005.
Установить и подписать специальную ленту, определяющую место резки трубопровода, согласно ПТБ-26 в точке TP-001/002/003/004 и TP-005.
5. Cut and remove existing piping shown on "Destruct Detail" of drawings L-SK-1702-001D and L-SK-1702-002D.
Срезать и демонтировать существующую трубную обвязку, указанные в "Деталиях демонтажа" чертеже L-SK-1702-001D и L-SK-1702-002D.
6. Bevel cut ends of existing piping at the tie-in points TP TP-001/002/003/004 and TP-005 for field welding as shown on isometric drawings L-SK-1702-001D and L-SK-1702-002D.
Снять фаску на торцах существующей трубной обвязки в точках врезки TP-001/002/003/004 и TP-005 для сварки по месту, как указано на изометрическом чертеже L-SK-1702-001D и L-SK-1702-002D.
7. Inspect the prepared weld bevels 100% VT and 100 % MT/PT for defects.
Проверить подготовленные скосы сварного сварки (100% ВК и 100 % МПД/ККД) на наличие дефектов.
8. Install piping as specified on drawings L-SK-1702-001 and L-SK-1702-002. For field welds use TCO-approved WPSs indicated on drawing L-SK-1702-001 and L-SK-1702-002 or coversheet.
Установить трубы как указано на чертеже L-SK-1702-001 и L-SK-1702-002. Для сварки по месту, использовать утвержденную процедуру ТШО как указано на чертеже L-SK-1702-001 и L-SK-1702-002 или титульном листе.
9. Perform NDE of field weld, as specified on drawing L-SK-1702-001 and L-SK-1702-002 or coversheet.
Выполнить НК монтажных сварных швов, как указано на чертеже L-SK-1702-001 и L-SK-1702-002 или титульном листе.
10. Perform surface preparation and touch up field welds and any other coating damages in accordance with TES COM-SU-4743-TCO and coating system(s) per TES COM-SU-5191-TCO specified on drawings.
Подготовить поверхность и произвести подкраску сварных швов, выполненных на участке, и любых других повреждений покрытия в соответствии со стандартом проектирования ТШО COM-SU-4743-TCO и системой(-ами) покрытия ТУ COM-SU-5191-TCO, указанными в чертежах.
11. All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion.

Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ.

12. Advise DE TA26 Coordinators Rauan Mursal / Nurbolat Ramazanov at radio channel #25, about work completion and invite all necessary people to PSSR.

Сообщить координаторам КР26 Рауан Мурсал / Нурбулат Рамазанов по радиоканалу #25 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ.

13. Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC check-list to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.).

Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК).

14. Conduct PSSR and close out A-category punch points.

Провести ППТБ и устранить замечания категории А.

15. Following PSSR reinstate / install insulation and cladding, as per TES IRM-SU-1381-TCO and as specified on drawing L-SK-1702-001 and L-SK-1702-002 or Coversheet. Leave welds uninsulated for checking them during service test.

После ППТБ восстановить / установить изоляцию и обшивку в соответствии с ТУ IRM-SU-1381-TCO и как указано в чертеже L-SK-1702-001 и L-SK-1702-002 или титульном листе. Оставить сварные швы без изоляции для их проверки во время сервисного испытания.

16. Close out all B-category punch points and remove associated scaffolding.

Устранить замечания категории Б и демонтировать строительные леса.

17. Clean up the work area and demobilize from site.

Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться.

AFTER COMPLETION OF WORK

1. Perform service test.

Провести эксплуатационные испытания.

2. Final as-built package (including B-category Checklist) shall be submitted to TCO QM group within 2 weeks after completion of the whole scope of works.

Предоставить окончательную исполнительную документацию (включая проверочные листы категории Б) в отдел управления качеством ТШО в течении двух недель после завершения полного объема работ.

3. Return excess material to TCO Warehouse.

Вернуть остатки материала на склад ТШО.

REFERENCED TCO SPECIFICATIONS/ССЫЛОЧНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТШО:

A-ST-2008	Basic Engineering Data Исходные данные проектирования
PIM-SU-2505-TCO	Piping Fabrication Изготовление трубной обвязки
SI-105	Permit To Work and Hazard Analysis Разрешение на проведение работ и анализ опасных факторов
COM-SU-4743-TCO	External Coatings Наружнее покрытие
W-ST-2025	Welding, PWHT & NDE of Piping Сварка, ПСТО и НК трубопроводов
IRM-SU-1381-TCO	Thermal Insulation for Hot Lines, Vessels and Exchangers Термоизоляция горячих трубопроводов, сосудов и Теплообменников

COM-SU-5191-TCO

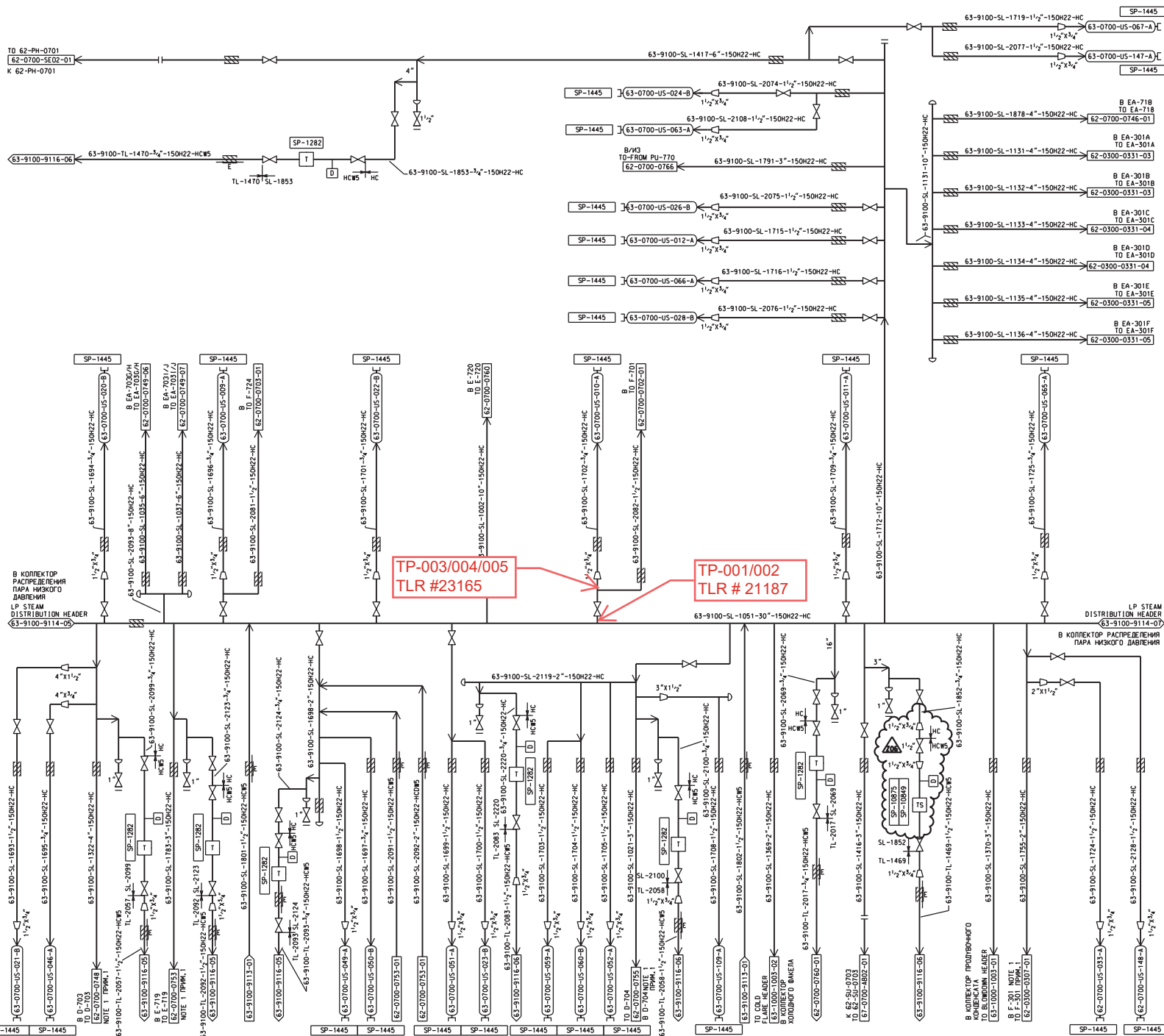
External Coatings
Наружнее покрытие
Line Cutting
Резка линии

SP-26

Document / Документ			
Document / Документ	Title / Название	Document No / № документа	Rev. / Ред.
NDT Results/ НК Результаты	Profile Radiography Report/ Отчет по Радиационной Толщинометрии	21-755 / 23-0539	N/A
TCO Plot Plan/ План установок ТШО	Depropaniser and debutaniser area/ Участок депропанизатора и дебутанизатора	60-0000-L-SKH-0001	A
P&ID/ СТИКИП	Project piping & instrument diagram / Проектная схема трубопроводов и КИП	63-9100-B-PID-9114-06	Z06
Drawings/ Чертежи	Drawing / Чертеж	L-SK-1702-001 L-SK-1702-002 L-SK-1702-001D L-SK-1702-002D	U01
TCO Standards / Стандарты ТШО	Системы покрытия / Coating Systems	COM-SU-5191-TCO 12.1	3E
Project MR / Проектные ЗМ	Заявка на трубные материалы / Material requisition for piping	MR 25-0060-001	N/A
Line List/ Перечень трубопроводов	E-mail from process engineer / Письмо от инженера-технолога	N/A	N/A
Документы КК/ QC Documents	Матрица ЧЛ/ Matrix CL	25-0060	N/A

60-0000-L-SKH-0001

IMPERIAL TO METRIC CONVERSION TABLE FOR NOMINAL PIPE SIZES		ДИАМЕТРЫ ТРУБ - В МЕТРИЧЕСКОЕ	
PIPE DIA. INCHES	MM	PIPE DIA. INCHES	MM
1/2	12.7	10	254
3/4	19.0	12	305
1	25.4	14	354
1 1/4	31.8	16	406
1 1/2	38.1	18	457
2	50.8	20	508
2 1/2	63.5	24	609.6
3	76.2	26	659.6
3 1/2	88.9	28	711.2
4	101.6	30	762.0
4 1/2	114.3	32	812.8
5	127.0	34	863.6
5 1/2	141.3	36	914.4
6	152.4	38	965.2
6 1/2	165.1	40	1016.0
7	177.8	42	1066.8
7 1/2	190.5	44	1117.6
8	203.2	46	1168.4
8 1/2	215.9	48	1219.2
9	228.6	50	1270.0
9 1/2	241.3	52	1320.8
10	254.0	54	1371.6
10 1/2	266.7	56	1422.4
11	279.4	58	1473.2
11 1/2	292.1	60	1524.0
12	304.8	62	1574.8
12 1/2	317.5	64	1625.6
13	330.2	66	1676.4
13 1/2	342.9	68	1727.2
14	355.6	70	1778.0
14 1/2	368.3	72	1828.8
15	381.0	74	1879.6
15 1/2	393.7	76	1930.4
16	406.4	78	1981.2
16 1/2	419.1	80	2032.0
17	431.8	82	2082.8
17 1/2	444.5	84	2133.6
18	457.2	86	2184.4
18 1/2	469.9	88	2235.2
19	482.6	90	2286.0
19 1/2	495.3	92	2336.8
20	508.0	94	2387.6
20 1/2	520.7	96	2438.4
21	533.4	98	2489.2
21 1/2	546.1	100	2540.0
22	558.8	102	2590.8
22 1/2	571.5	104	2641.6
23	584.2	106	2692.4
23 1/2	596.9	108	2743.2
24	609.6	110	2794.0
24 1/2	622.3	112	2844.8
25	635.0	114	2895.6
25 1/2	647.7	116	2946.4
26	660.4	118	2997.2
26 1/2	673.1	120	3048.0
27	685.8	122	3098.8
27 1/2	698.5	124	3149.6
28	711.2	126	3200.4
28 1/2	723.9	128	3251.2
29	736.6	130	3302.0
29 1/2	749.3	132	3352.8
30	762.0	134	3403.6
30 1/2	774.7	136	3454.4
31	787.4	138	3505.2
31 1/2	800.1	140	3556.0
32	812.8	142	3606.8
32 1/2	825.5	144	3657.6
33	838.2	146	3708.4
33 1/2	850.9	148	3759.2
34	863.6	150	3810.0
34 1/2	876.3	152	3860.8
35	889.0	154	3911.6
35 1/2	901.7	156	3962.4
36	914.4	158	4013.2
36 1/2	927.1	160	4064.0
37	939.8	162	4114.8
37 1/2	952.5	164	4165.6
38	965.2	166	4216.4
38 1/2	977.9	168	4267.2
39	990.6	170	4318.0
39 1/2	1003.3	172	4368.8
40	1016.0	174	4419.6
40 1/2	1028.7	176	4470.4
41	1041.4	178	4521.2
41 1/2	1054.1	180	4572.0
42	1066.8	182	4622.8
42 1/2	1079.5	184	4673.6
43	1092.2	186	4724.4
43 1/2	1104.9	188	4775.2
44	1117.6	190	4826.0
44 1/2	1130.3	192	4876.8
45	1143.0	194	4927.6
45 1/2	1155.7	196	4978.4
46	1168.4	198	5029.2
46 1/2	1181.1	200	5080.0
47	1193.8	202	5130.8
47 1/2	1206.5	204	5181.6
48	1219.2	206	5232.4
48 1/2	1231.9	208	5283.2
49	1244.6	210	5334.0
49 1/2	1257.3	212	5384.8
50	1270.0	214	5435.6
50 1/2	1282.7	216	5486.4
51	1295.4	218	5537.2
51 1/2	1308.1	220	5588.0
52	1320.8	222	5638.8
52 1/2	1333.5	224	5689.6
53	1346.2	226	5740.4
53 1/2	1358.9	228	5791.2
54	1371.6	230	5842.0
54 1/2	1384.3	232	5892.8
55	1397.0	234	5943.6
55 1/2	1409.7	236	5994.4
56	1422.4	238	6045.2
56 1/2	1435.1	240	6096.0
57	1447.8	242	6146.8
57 1/2	1460.5	244	6197.6
58	1473.2	246	6248.4
58 1/2	1485.9	248	6299.2
59	1498.6	250	6350.0
59 1/2	1511.3	252	6400.8
60	1524.0	254	6451.6
60 1/2	1536.7	256	6502.4
61	1549.4	258	6553.2
61 1/2	1562.1	260	6604.0
62	1574.8	262	6654.8
62 1/2	1587.5	264	6705.6
63	1600.2	266	6756.4
63 1/2	1612.9	268	6807.2
64	1625.6	270	6858.0
64 1/2	1638.3	272	6908.8
65	1651.0	274	6959.6
65 1/2	1663.7	276	7010.4
66	1676.4	278	7061.2
66 1/2	1689.1	280	7112.0
67	1701.8	282	7162.8
67 1/2	1714.5	284	7213.6
68	1727.2	286	7264.4
68 1/2	1739.9	288	7315.2
69	1752.6	290	7366.0
69 1/2	1765.3	292	7416.8
70	1778.0	294	7467.6
70 1/2	1790.7	296	7518.4
71	1803.4	298	7569.2
71 1/2	1816.1	300	7620.0
72	1828.8	302	7670.8
72 1/2	1841.5	304	7721.6
73	1854.2	306	7772.4
73 1/2	1866.9	308	7823.2
74	1879.6	310	7874.0
74 1/2	1892.3	312	7924.8
75	1905.0	314	7975.6
75 1/2	1917.7	316	8026.4
76	1930.4	318	8077.2
76 1/2	1943.1	320	8128.0
77	1955.8	322	8178.8
77 1/2	1968.5	324	8229.6
78	1981.2	326	8280.4
78 1/2	1993.9	328	8331.2
79	2006.6	330	8382.0
79 1/2	2019.3	332	8432.8
80	2032.0	334	8483.6
80 1/2	2044.7	336	8534.4
81	2057.4	338	8585.2
81 1/2	2070.1	340	8636.0
82	2082.8	342	8686.8
82 1/2	2095.5	344	8737.6
83	2108.2	346	8788.4
83 1/2	2120.9	348	8839.2
84	2133.6	350	8890.0
84 1/2	2146.3	352	8940.8
85	2159.0	354	8991.6
85 1/2	2171.7	356	9042.4
86	2184.4	358	9093.2
86 1/2	2197.1	360	9144.0
87	2209.8	362	9194.8
87 1/2	2222.5	364	9245.6
88	2235.2	366	9296.4
88 1/2	2247.9	368	9347.2
89	2260.6	370	9398.0
89 1/2	2273.3	372	9448.8
90	2286.0	374	9499.6
90 1/2	2298.7	376	9550.4
91	2311.4	378	9601.2
91 1/2	2324.1	380	9652.0
92	2336.8	382	9702.8
92 1/2	2349.5	384	9753.6
93	2362.2	386	9804.4
93 1/2	2374.9	388	9855.2
94	2387.6	390	9906.0
94 1/2	2400.3	392	9956.8
95	2413.0	394	10007.6
95 1/2	2425.7	396	10058.4
96	2438.4	398	10109.2
96 1/2	2451.1	400	10160.0
97	2463.8	402	10210.8
97 1/2	2476.5	404	10261.6
98	2489.2	406	10312.4
98 1/2	2501.9	408	10363.2
99	2514.6	410	10414.0
99 1/2	2527.3	412	10464.8
100	2540.0	414	10515.6
100 1/2	2552.7	416	10566.4
101	2565.4	418	10617.2
101 1/2	2578.1	420	10668.0
102	2590.8	422	10718.8
102 1/2	2603.5	424	10769.6
103	2616.2	426	10820.4
103 1/2	2628.9	428	10871.2
104	2641.6	430	10922.0
104 1/2	2654.3	432	10972.8
105	2667.0	434	11023.6
105 1/2	2679.7	436	11074.4
106	2692.4	438	11125.2
106 1/2	2705.1	440	11176.0
107	2717.8	442	11226.8
107 1/2	2730.5	444	11277.6
108	2743.2	446	11328.4
108 1/2	2755.9	448	11379.2
109	2768.6	450	11430.0
109 1/2	2781.3	452	11480.8
110	2794.0	454	11531.6
110 1/2	2806.7	456	11582.4
111	2819.4	458	11633.2
111 1/2	2832.1	460	11684.0
112	2844.8	462	11734.8
112 1/2	2857.5	464	11785.6
113	2870.2	466	11836.4
113 1/2	2882.9	468	11887.2
114	2895.6	470	11938.0
114 1/2	2908.3	472	11988.8
115	2921.0	474	12039.6
115 1/2	2933.7	476	12090.4
116	2946.4	478	12141.2
116 1/2	2959.1	480	12192.0
117	2971.8	482	12242.8
117 1/2	2984.5	484	12293.6
118	2997.2	486	12344.4
118 1/2	3009.9	488	12395.2
119	3022.6	490	12446.0
119 1/2	3035.3	492	12496.8
120	3048.0	494	12547.6
120 1/2	3060.7	496	12598.4
121	3073.4	498	12649.2
121 1/2	3086.1	500	12700.0
122	3098.8	502	12750.8
122 1/2	3111.5	504	12801.6
123	3124.2	506	12852.4
123 1/2	3136.9	508	12903.2
124	3149.6	510	12954.0
124 1/2	3162.3	512	13004.8
125	3175.0	514	13055.6
125 1/2	3187.7	516	13106.4
126	3200.4	518	13157.2
126 1/2	3213.1	520	13208.0
127	3225.8	522	13258.8
127 1/2	3238.5	524	13309.6
128	3251.2	526	13360.4
128 1/2	3263.9	528	13411.2
129	3276.6	530	13462.0
129 1/2	3289.3	532	13512.8
130	3302.0	534	13563.6
130 1/2	3314.7	536	13614.4
131	3327.4	538	13665.2
131 1/2	3340.1	540	13716.0
132	3352.8	542	13766.8
132 1/2	3365.5	544	13817.6
133	3378.2	546	13868.4
133 1/2	3390.9	548	13919.2
134	3403.6	550	13970.0
134 1/2	3416.3	552	14020.8
135	3429.0	554	14071.6
135 1/2	3441.7	556	14122.4
136	3454.4	558	14173.2
136 1/2	3467.1	560	14224.0
137	3479.8	562	14274.8
137 1/2	3492.5	564	14325.6
138	3505.2	566	14376.4
138 1/2	3517.9	568	14427.2
139	3530.6	570	14478.0
139 1/2	3543.3	572	14528.8
140	3556.0	574	14579.6
140 1/2	3568.7	576	14630.4
141	3581.4	578	



NOTES ПРИМЕЧАНИЯ

THIS DRAWING WAS PART OF 63-9100-B-PID-9114-04 WHICH WAS SPLIT AT REV 1.
 ДАННЫЙ ЧЕРТЕЖ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЧЕРТ. 63-9100-B-PID-9114-04, КОТОРЫЙ БЫЛ РАЗДЕЛЕН ПРИ РЕД. 1.

1. CONNECTION FOR STEAM OUT.
 ШТУЦЕР ДЛЯ ПРОПАРИВАНИЯ

LEGEND УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

TS TRAP STATION / UNIVERSAL CONNECTOR
 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

REFERENCE DRAWINGS ССЫЛЧНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

B-S-5012
 B-S-5013
 B-S-5014
 B-S-5015
 B-S-5016
 B-S-5017
 B-S-5018

PID SYMBOLS
 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ СТИКОВ

Z06	14/05/20	AS BUILT TCO MASTER, WAS PR. 571502 AND FOR PROJECT 18-1045 (MOD 672508)	AINHARDT ILYIN
5	29/04/08	AS-BUILT	BN AW PP
4	04/11/05	RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION	JF KA KA
3	29/07/04	RE-ISSUED FOR CONSTRUCTION	MB JRR RMH
2	16/01/04	ISSUED FOR CONSTRUCTION	JF NS KA
REV	DATE	REVISION	BY CHK ENG SUPV MGR OPER



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL

TITLE
 TCO MASTER
 PIPING AND INSTRUMENTATION DIAGRAM
 SL STEAM DISTRIBUTION HEADER (4.5 BARG)
 ТШО КОНТРОЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ
 СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И КИП
 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ПАРА
 НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (4,5 БАР)

DRAWN BY RW	CHECKED BY KA	PROJ. NO. X-000-749-99
ENGINEER KA	SUPERVISOR CG	DRAWING NO. 63-9100-B-PID-9114-06
OPERATIONS KM	PROJ. MGR RDV	REV Z06
		SCALE: NTS
		DATE: 21/01/03

From: [TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared **](#)
To: [TCO DE FUPU Mechanical Engineer **Shared**](#)
Subject: RE: Process parameters required
Date: Monday, February 24, 2025 6:07:43 AM

Good morning,

OP = 4.5 barg

OT = 156 degC

DP = 7 barg

DT = 215 degC

According to permanent MOC [601758](#), all SL systems were accepted as category D.
Thus, 63-9100-SL-1702-3/4"-150H22-HC line belong to category D.

Best regards,
Zhanibek Abitayev
Steam & Condensate process engineer
B2B Amir Adilbekov
#2593

From: TCO DE FUPU Mechanical Engineer **Shared** <fupo1@tengizchevroil.com>
Sent: Sunday, February 23, 2025 2:03 PM
To: TCO Process Engineering Steam & Condensate ** Shared ** <pro4stcon@tengizchevroil.com>
Subject: Process parameters required

Zhanibek good day!

Could you please provide process parameters for the line 63-9100-SL-1702-3/4"-150H22-HC
and confirm it refers to Category D.

DT:

DP:

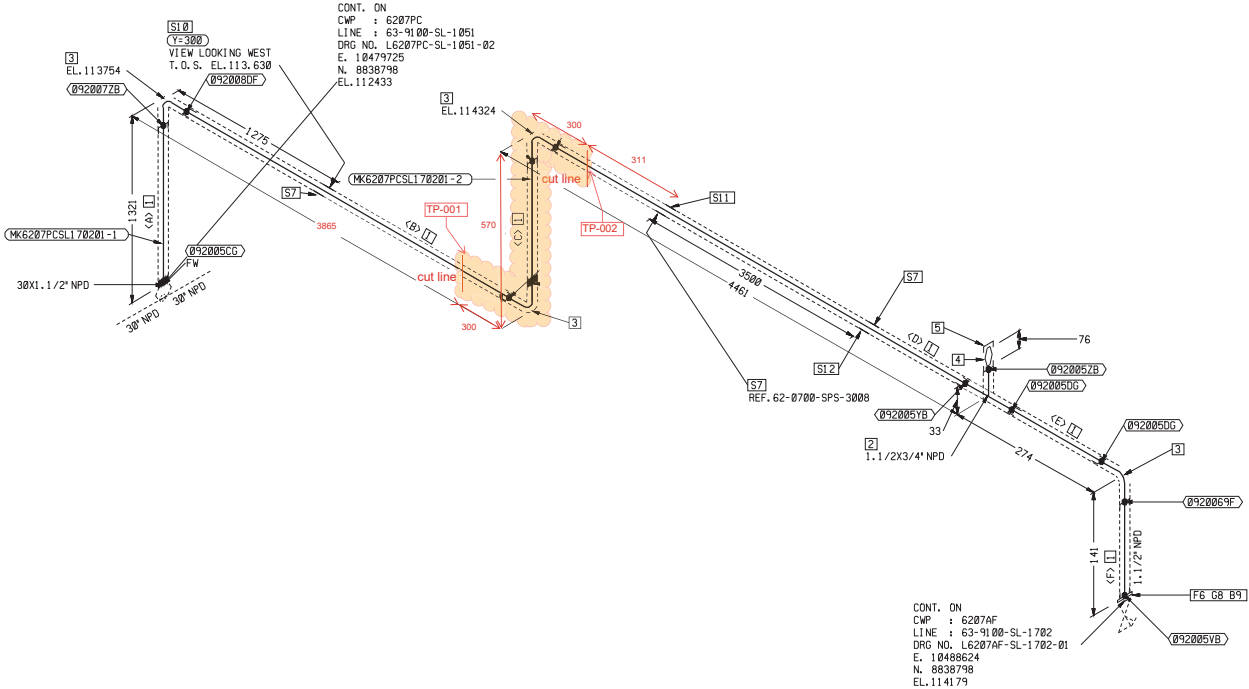
OT:

OP:

Best Regards,
Yerzhan Ualiyev
Position: Mechanical engineer
Shared email: fupo1@tengizchevroil.com
Ext: 200 3205
Location: Tengiz, TCOV, office B6 / 132
B2B Nurbol Sagimaliyev

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED.

DESTRUCT DETAIL
ДЕТАЛЬ ДЕМОНТАЖА

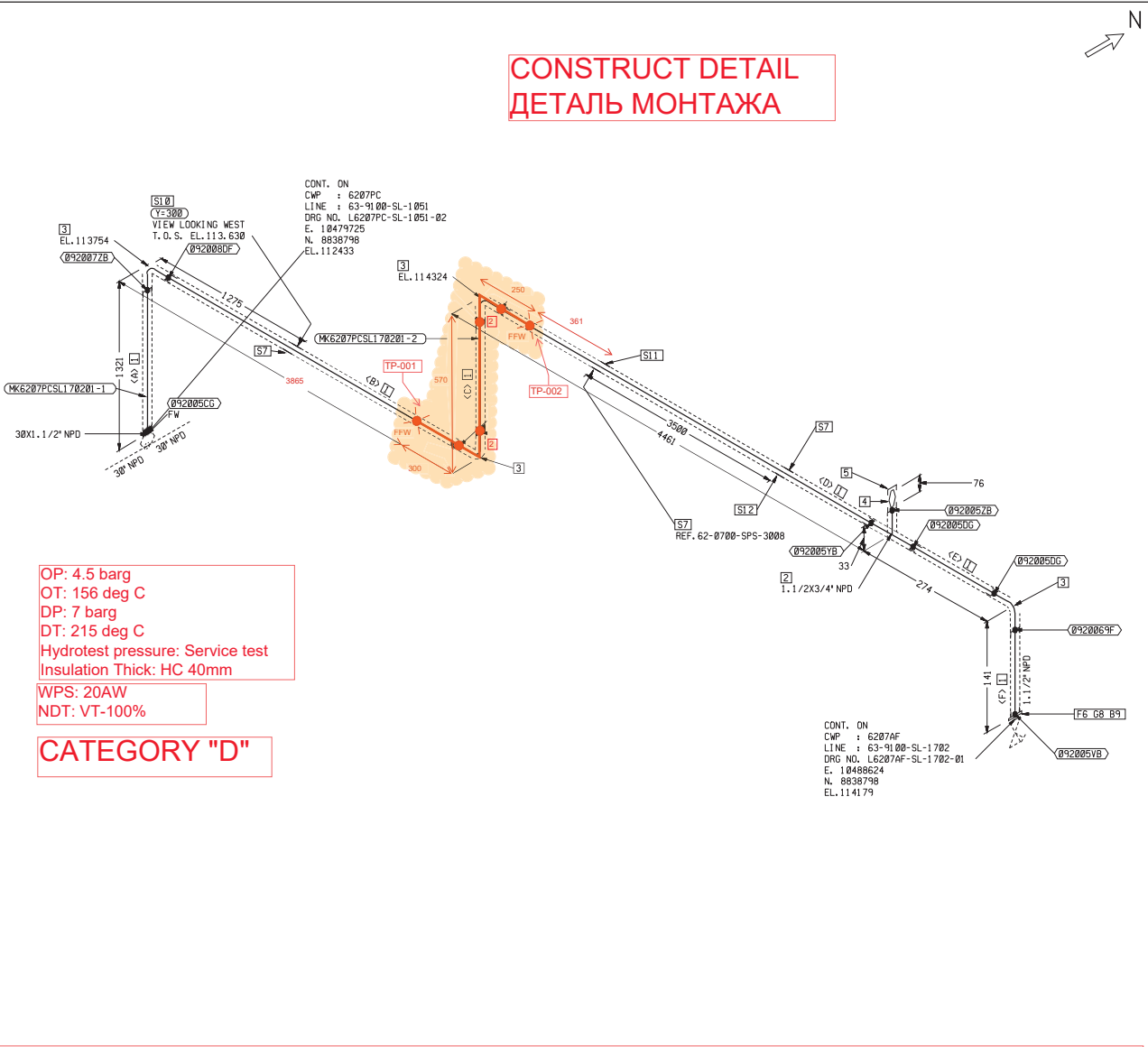


NOTES / ПРИМЕЧАНИЕ:

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- NDE TIE-IN POINT 001 / 002 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING. NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BY TCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUP.
ПРОВЕСТИ НМК ТОЧКИ ВРЕЗКИ 001 / 002 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ. ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.
- APPLY CUT-LINE TAPE AND SIGN AS PER TCO SP-26.
УСТАНОВИТЬ И ПОДПИСАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЛЕНТУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ МЕСТО РЕЗКИ ТРУБОПРОВОДА СОГЛАСНО ПТБ-26.

 ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROIЛ		 PROJECT No.: 571500 TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТШО
MODEL NO. L6207PC02A	EXTRACTION I.D. NO. L6207PC-SL-1702-01	REF. P&ID. 63-9100-B-PID-911406
PHYSICAL AREA NO. 62	PHYSICAL UNIT NO. 07PC	EW0 25-0060
LINE NO. 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC		
DRAWING NO. L-SK-1702-001D		REV 0

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED.

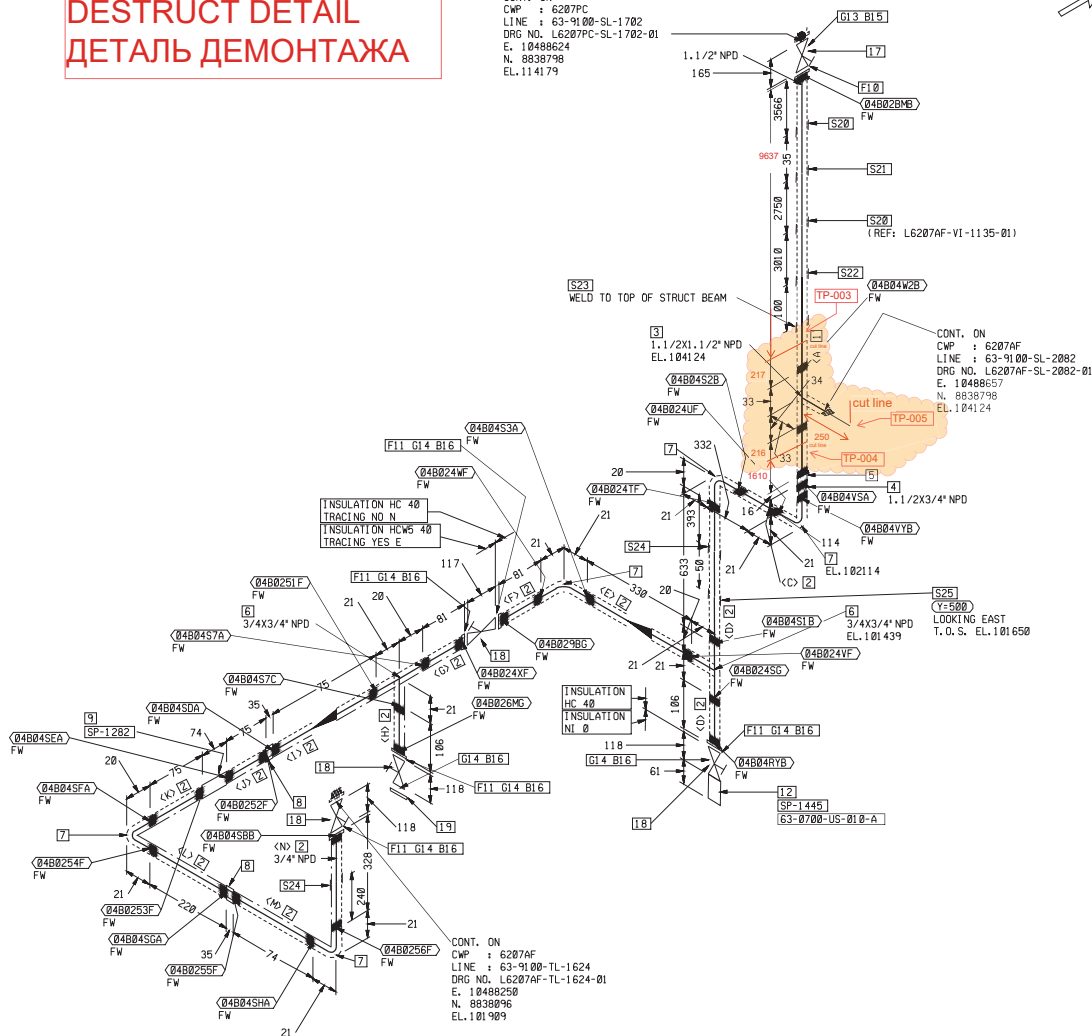


NOTES /ПРИМЕЧАНИЕ:

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY WP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ БП ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
- TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАСС ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22
- PERFORM MT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

SHOP MATERIAL		N. S.	ITEM CODE	QTY
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION			
1	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR. 6 PE	1.1/2	5358508	1.2 m
2	ELL BW 90 DEG LR SCH XS LTCS A420 WPL6	1.1/2	5392600	2

 ТЕҢІЗШЕВРОЙЛ TENGIZCHEVROI		 PROJECT No.: 571500 TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТШО
MODEL NO. L6207PC02A	EXTRACTION I.D. NO. L6207PC-SL-1702-01	REF. P&ID. 63-9100-B-PID-911406
PHYSICAL AREA NO. 62	PHYSICAL UNIT NO. 07PC	EWO 25-0060
LINE NO. 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC		
DRAWING NO. L-SK-1702-001		REV 0



1. ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY BP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.

2. NDE TIE-IN POINT 003 / 004 AND 003 TO DETERMINE ADEQUATE WALL THICKNESS FOR WELDING. NDE REPORTS SHALL BE APPROVED BY TCO FER UNIT INSPECTOR PRIOR TO CUT.
ПРОВЕСТИ НМК ТОЧКИ ВРЕЗКИ 003 / 004 И 005 ПЕРЕД НАЧАЛОМ МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЕНКИ. ОТЧЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ УТВЕРЖДЕН ИНСПЕКТОРОМ СТАЦИОНАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ НАДЕЖНОСТИ ПЕРЕД РЕЗКОЙ.

3. APPLY CUT-LINE TAPE AND SIGN AS PER TCO SP-26.
УСТАНОВИТЬ И ПОДПИСАТЬ СПЕЦИАЛЬНУЮ ЛЕНТУ, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЙ МЕСТО РЕЗКИ ТРУБОПРОВОДА СОГЛАСНО ПТБ-26.



MODEL NO. L6207AF01A	EXTRACTION I.D. NO. L6207AF-SL-1702-01	REF. P&ID. 63-9100-B-PID-911406
PHYSICAL AREA NO. 62	PHYSICAL UNIT NO. 07AF	EWO 25-0060
LINE NO. 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC		
DRAWING NO. L-SK-1702-002D		REV 0

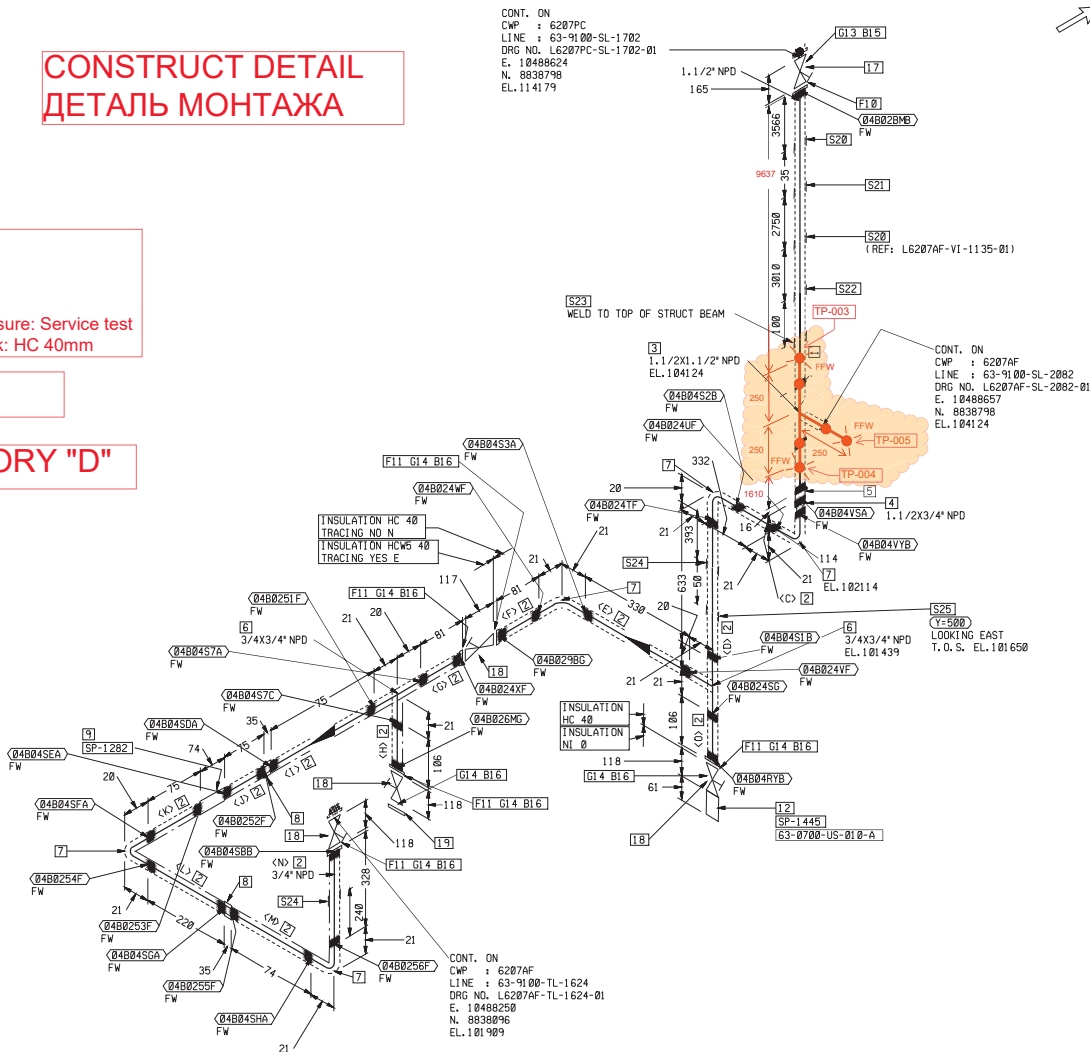
ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED.

CONSTRUCT DETAIL ДЕТАЛЬ МОНТАЖА

OP: 4.5 barg
OT: 156 deg C
DP: 7 barg
DT: 215 deg C
Hydrotest pressure: Service test
Insulation Thick: HC 40mm

WPS: 20AW
NDT: VT-100%

CATEGORY "D"



NOTES / ПРИМЕЧАНИЕ:

- ALL DIMENSIONS SHALL BE FIELD VERIFIED BY WP PRIOR TO FABRICATION.
ВСЕ РАЗМЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ БП НА МЕСТЕ ДО ИЗГОТОВЛЕНИЯ.
- TCO WPS INDICATED FOR REFERENCE ONLY. CONTRACTOR SHOULD USE OWN TCO APPROVED WPS.
СВАРОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА ТШО УКАЗАНА ТОЛЬКО ДЛЯ ССЫЛКИ БП ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОЮ СВАРОЧНУЮ ПРОЦЕДУРУ УТВЕРЖДЕННУЮ ТШО.
- TES L-ST-2056 LINE CLASS 150H21 MATERIAL USED IN LIEU OF LEGACY LINE CLASS 150H22 MATERIAL.
МАТЕРИАЛ TES L-ST-2056 КЛАСС ЛИНИИ 150H21 ИСПОЛЬЗОВАН ВМЕСТО МАТЕРИАЛА КЛАССА ЛИНИИ 150H22
- PERFORM MT-100% OF WELD PREP AREA PRIOR TO WELDING.
ВЫПОЛНИТЬ МПД-100% УЧАСТКА ШВА ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ СВАРОЧНЫХ РАБОТ.

FIELD MATERIAL

PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
1	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR. 6 PE	1.1/2	5358508	1 m
2	TEE BW SCH XS LTCS A420 WPL6	1.1/2 x 1.1/2	5392609	1



ТЕНІЗШЕВРОЙЛ
TENGIZCHEVROIL



PROJECT No.: 571500
TCO ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТШО

MODEL NO. L6207AF01A	EXTRACTION I.D. NO. L6207AF-SL-1702-01	REF. P&ID. 63-9100-B-PID-911406
PHYSICAL AREA NO. 62	PHYSICAL UNIT NO. 07AF	EWO 25-0060
LINE NO. 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC		
DRAWING NO. L-SK-1702-002	REV 0	

EXTRACTION DATE/NO 04-APR-05 / 7

PLOT DATE/TIME

MICROSTATION FILE NAME FDCB-DS02:D:\66571500\250\ISO\ISSUE\CBLL6207AF

L6207AFSL170201.101

A3



MATERIALS REQUISITION FORM

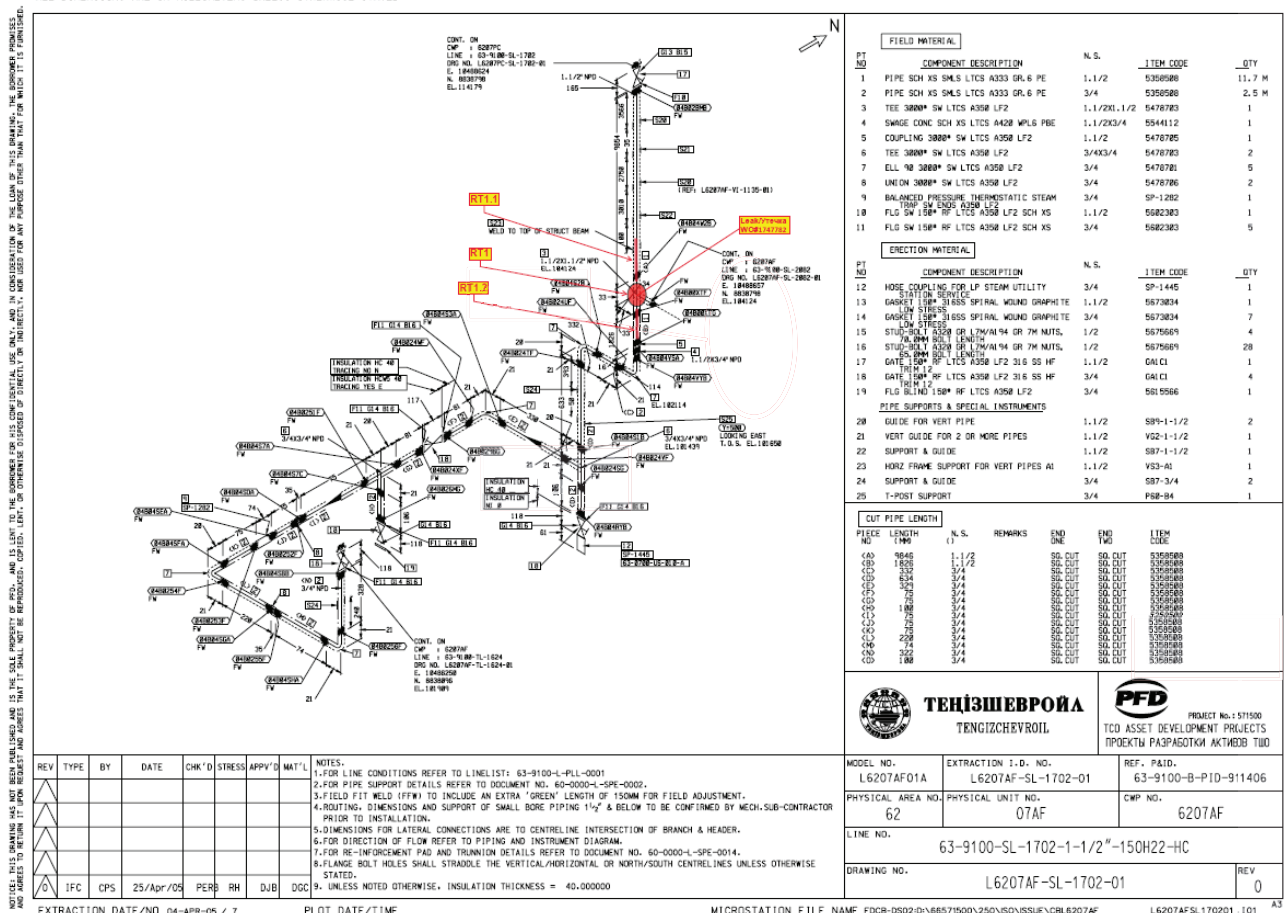
* required, fields for originator

** required, fields for materials coordinator

* Date	24/02/25	* MR #	MR-25-0060-001
* Contractor Name	TBD	* Job Pack #	EWO 25-0060
* MTO #	TBD	* Drawing Isometric #	
Number	TBD	* Discipline	Piping
* MR/PR title (project #, project name, short description of materials, WO number)		EWO 25-0060 / Replace sections of line 63-9100-SL-1702	
* MR originator (contact points)		Nurbol Sagimaliyev / Yerzhan Ualiyev tel: 3205, fupo1@tengizchevroil.com	
* Subject matter expert/spec owner (name a person, provide e-mail, tel. if different from MR originator)		Kaparov, Yerzhan / Abzaliyev, Bekzat, tel: 3299, mail: demechmentor3@tengizchevroil.com.	
** Purchased material type		#N/A	
* Not to exceed \$ value (NTEV, budget consideration)		if possible avoid ordering low value	
* Priority code for transportation		#N/A	
* AFE/Cost center without word "AFE"	* Ship to TEN/ATY/Other	* ROS date important for procurement to prioritize orders	* Partial shipment allowed
		NO	
Materials part			
#	* Description (use Chevron SMD-noun, modifier, characteristics, no abbreviations/acronyms, manufacture name and serial numbers, for spare part indicate the equipment)	* q-ty	* uom
		unit price \$	sum \$
		* com. code	s/c (BPA)
		Com ment s	WO
		** PR #	
1	PIPE: 1 1/2IN SCH XS SMLS LTCS A333 GR.6.PE	2.2	m
2	ELBOW: 1 1/2IN BW 90 DEG LR SC H XS LTCS A420 WPL6	2	pcs
3	TEE: 1 1/2IN BW SCH XS LTCS A4 20 WPL6	1	pcs
Previous PO reference if applicable:			
* QA/QC requirements			
Document kind		need	Specify details for what items
Material test certificates		YES	
Certificate of conformity		YES	
NACE certificate		YES	
Data sheets		YES	
Equipment test certificates		YES	
Performance calibration certificates		NA	
Sanitary certificates		YES	
Material preservation instruction		NA	
MSDS (for chemicals-should be provided by requester)		NA	
Passports (required for equipment, PS valves, vessels)		NA	
Document translation		Engl&Rus	
Substitutions allowed (other OEM)		YES	
Other documents			
Inspection required		MOC documents attached	Export control number (if known)
3rd party inspection&inspection test plan		NA	
Restricted materials information (informative purpose)			
Ozone depleting substances (prohibited to purchase)		Not applicable	
Precursors (licensed)		Not applicable	
Toxic agents (licensed)		Not applicable	
Radio electronic equipment (licensed)		Not applicable	
Other licensed materials		Not applicable	
*Licensed materials ordered	YES	Make sure to contact Procurement/Regulatory Affairs group for consultation before	
* 2 year operation spare parts ordered on separate MR	NA		
Commercial part			
* Competitive bid	DON'T KNOW	Procurement will follow its procedures to place the order	
(new vendors set up process takes minimum 3 weeks)			
* Early procurement involvement needed	YES	I have contacted procurement as my order is technically complex; of a high value;	
* Evaluation criteria of bids (by order of importance)			
Price	2	Delivery time	1
		Purchase from OEM	3
* All relevant documentation attached (drawings, sketches, data sheets, mails with vendors & etc)			YES
List all attached documents:			
MR checked by (if applicable)			
MR reviewed by (if applicable)			
comment field			

NDTS Inspection Services	PROFILE RADIOGRAPHY REPORT ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ				Form / формы No. NDT-2012-04-06-012.01 Rev 7 12.04.2018 r.			
					Report # Заключение № 23-0539			
Area/Unit/Vessel: Объект/Уст./Аппарат: SGP 63-9100					page. 1 of 2 стр. 1 из 2			
Requested by: Заказчик: RELIABILITY ASSURANCE					Request # Заявка № 23-003063			
Drawing/Circuit/Line: Чертеж/Схема/Линия: 63-9100-43-16 63-9100-SL-1702-1.5"-150H22-HC					Examination Procedure: Методика контроля: NDTS-NDE-RT-1002 REV.7			
Material: Материал: A333GR6					Examined to Standard: Стандарт приёмки: API 570			
Technician: Выполнено: Тулегенов А. / Конакбаев С. / Лукпанов Н.					Heat Treatment : Термообработка : N/A			
Radiation source: Источник изотопов: Iridium-192 Иридий-192					Source size: Разм. источника: 3.0 x 2.0		mm.	
Activity: Радиоактивность: 21 Ci Кюри					Exposure time: Время выдержки: 5 min.			
Source to film distance: Расст. пленка-источник: 500 mm					Film size: Размер пленки: 180 x 240		300 x 400 mm.	
Film brand: Марка пленки: AGFA D-7							✓	
Intensifying screen: Усиливающ. экран: Pb-0.125 mm					Type penetrometer : Тип пенетрометра: GAMMA GAUGE			
Участок контроля		Обозначение патрубка, точек замера и др.		Dimensons Паспортные данные		min / max		
Test Area		Nozzle# or TML#		Diameter		Thickness		mm
RT-1		Pipe		IR-North		1 1/2"		5.5 / 5.5
		Tee						0.0 / 7.0
		Pipe						5.0 / 5.5
Схема проведение контроля Corrosion shot Leak/Утечка WO#1747782 CONT. ON CWP : 6207AF LINE : 63-9100-SL-24 DRG NO. L6207AF-SL-24 E. 1048657 N. 8838798 EL. 104124								
Note: Примечание: Погрешность метода ± 0.5мм								
Scanned RT Film Link / См.снимки по ссылке https://chevron.sharepoint.com/:f/r/sites/tcoFE/func teams/reliabilityeng/NDTSUP/SANTHOSH%20-%20Chaitanya%20(NDT%20Reports)/RT%20FILMS-2023/RT23-0539?csf=1&web=1&e=hrwhzy								
Tee(тройник) наблюдается сквозная эрозия.								
Evaluated by / Оценку произвел			Approved /Одобренный NDTS Site Supervisor Сайт Супервайзер НДТС		TCO Reliability Representative Представитель отдела надежности ТШО		Received by / Получил	
Name / Имя: A.Darenov			Name / Имя: S. Perikamana		Name / Имя		Name / Имя	
NDT Level / Уровень квалификации : II			NDT Level / Уровень квалификации: III		Position / Должность		Position / Должность	

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS UNLESS OTHERWISE STATED.



NDTS Inspection Services	PROFILE RADIOGRAPHY REPORT ОТЧЕТ ПО РАДИАЦИОННОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ				Form / формы No. NDT-2012-04-06-012.01 Rev 7 12.04.2018 r.			
					Report # Заключение № 21-755			
Area/Unit/Vessel: Объект/Уст./Аппарат:					SGP U-700		page. 1 of 2 стр. 1 из 2	
Requested by: Заказчик:					RELIABILITY ASSURANCE		Request # Заявка №	
Drawing/Circuit/Line: Чертеж/Схема/Линия:					63-9100-43-16 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC		Examination Procedure: Методика контроля:	
Material: Материал:					A 333 Gr6 / A350 LF2		Examined to Standard: Стандарт приёмки:	
Technician: Выполнено:					Мендигалиев К. / Дмитриев С. / Чардабаев Е.		Heat Treatment : Термообработка :	
Radiation source: Источник изотопов:					Iridium-192 Иридий-192		Source size: Разм. источника:	
Activity: Радиоактивность:					13 Ci Кюри		Exposure time: Время выдержки:	
Source to film distance: Расст. пленка-источник:					450 mm		Film size: Размер пленки:	
Film brand: Марка пленки:					AGFA D-7		180 x 240 300 x 400 mm. V	
Intensifying screen: Усиливающий экран:					Pb-0.125 mm		Type penetrometer : Тип пенетрометра:	
							GAMMA GAUGE	
Участок контроля Test Area		Обозначение патрубка, точек замера и др. Nozzle# or TML#		Dimensons Паспортные данные Diameter Thickness		min / max mm		Схема проведение контроля Corrosion shot
RT-1	pipe	IR-south	1.1/2"	5.08	5.0 / 5.1			
	elbow		1.1/2"	5.08	6.0 / 7.0			
	pipe		1.1/2"	5.08	4.9 / 5.1			
RT-2	pipe	IR-south	1.1/2"	5.08	5.0 / 5.2			
	elbow		1.1/2"	5.08	6.5 / 6.8			
	pipe		1.1/2"	5.08	5.0 / 5.1			
RT-3	pipe	IR-south	1.1/2"	5.08	5.0 / 5.1			
	elbow		1.1/2"	5.08	6.2 / 6.5			
	pipe		1.1/2"	5.08	4.9 / 5.0			
Note: Примечание:						Погрешность метода ± 0.5мм No corrosion & No deposits.		
Evaluated by / Оценку произвел		Approved / Одобренный NDTs Site Supervisor Сайт Супервайзер НДТС		TCO Reliability Representative Представитель отдела надежности ТШО		Received by / Получил		
Name / Имя: A. Sultangaliyev		Name / Имя: S. Perikamana		Name / Имя		Name / Имя		
NDT Level / Уровень квалификации : II		NDT Level / Уровень квалификации: III		Position / Должность		Position / Должность		

Photo 1

TLR
#21187

CAUTION
ОСТОРОЖИ
Type Thermal
Caution
Electrical
Electrical
Electrical
Electrical

SHOP MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
1	PIPE SCH XS SMLS LTCS A333 GR. 6 PE	1.1/2	5358588	10.6 M
2	TEE 3000* SW LTCS A350 LF2	1.1/2X3/4	5478783	1
3	ELL 90 3000* SW LTCS A350 LF2	1.1/2	5478781	1
4	NIPPLE SCH XS/160 LTCS A333-6 POE/TOE 3" LG	3/4	5541184	1
5	CAP 3000* SCRD LTCS A350 LF2	3/4	5491312	1
6	FLG SW 150* RF LTCS A350 LF2 SCH XS	1.1/2	5682383	1
<u>PIPE SUPPORTS & SPECIAL INSTRUMENTS</u>				
7	STD. WELDED SUFF	1.1/2	51-1-1/2	2

ERECTOR MATERIAL				
PT NO	COMPONENT DESCRIPTION	N. S.	ITEM CODE	QTY
8	GASKET 150# 31 655 SPIRAL WOUND GRAPHITE LOW STRESS	1.1/2	5673834	1
9	STUD-BOLT A320 GR L7M/A1/4 GR 7M NUTS, 70.0MM BOLT LENGTH	1/2	5675669	4
<u>PIPE SUPPORTS & SPECIAL INSTRUMENTS</u>				
10	INVERTED CANTILEVERED POST	1.1/2	P8-B1	1
11	PACKING SUPPORT	1.1/2	PK2-A	1
12	HORIZ GUIDE FOR INSULATED PIPES A	1.1/2	HG1-A	1

CUT PIPE LENGTH						
PIECE NO	LENGTH (MM)	N. S. ()	REMARKS	END ONE	END TWO	ITEM CODE
(A)	1287	1.1/2		SQL CUT	SQL CUT	5358000
(B)	898	1.1/2		SQL CUT	SQL CUT	5358000
(C)	803	1.1/2		SQL CUT	SQL CUT	5358000
(D)	4394	1.1/2		SQL CUT	SQL CUT	5358000
(E)	287	1.1/2		SQL CUT	SQL CUT	5358000
(F)	100	1.1/2		SQL CUT	SQL CUT	5358000



ТЕЇІЗШЕВРОЙА
TENGIZCHEVROI



PROJECT No.: 571500
TCD ASSET DEVELOPMENT PROJECTS
ПРОЕКТЫ РАЗРАБОТКИ АКТИВОВ ТЩО

REV	TYPE	BY	DATE	CHK'D	STRESS	APPV'D	MAT'L	NOTES.
								1.FOR LINE CONDITIONS REFER TO LINELIST: 63-9100-L-PLL-0001
								2.FOR PIPE SUPPORT DETAILS REFER TO DOCUMENT NO. 60-0000-L-SPE-0002.
								3.FIELD FIT WELD (FFW) TO INCLUDE AN EXTRA 'GREEN' LENGTH OF 150MM FOR FIELD ADJUSTMENT.
								4.ROUTING, DIMENSIONS AND SUPPORT OF SMALL BORE PIPING 1½" & BELOW TO BE CONFIRMED BY MECH.SUB-CONTRACTOR PRIOR TO INSTALLATION.
								5.DIMENSIONS FOR LATERAL CONNECTIONS ARE TO CENTRELINE INTERSECTION OF BRANCH & HEADER.
								6.FOR DIRECTION OF FLOW REFER TO PIPING AND INSTRUMENT DIAGRAM.
								7.FOR RE-INFORCEMENT PAD AND TRUNNION DETAILS REFER TO DOCUMENT NO. 60-0000-L-SPE-0014.
								8.FLANGE BOLT HOLES SHALL STRADDLE THE VERTICAL/HORIZONTAL OR NORTH/SOUTH CENTRELINES UNLESS OTHERWISE STATED.
0	IFC	DBW	28/Apr/04	HP	M.S	DJB	A.C	9. UNLESS NOTED OTHERWISE, INSULATION THICKNESS = 40.000000

MODEL NO. L6207PC02A	EXTRACTION I.D. NO. L6207PC-SL-1702-01	REF. P&ID. 63-9100-B-PID-911406
PHYSICAL AREA NO. 62	PHYSICAL UNIT NO. 07PC	CWP NO. 6207PC
LINE NO. 63-9100-SL-1702-1-1/2"-150H22-HC		
DRAWING NO. L6207PC-SL-1702-01		REV 0

Тонкопленочные эпоксидные покрытия для постоянных или циклических температур углеродистой стали -46°C (-50°F) до 204°C (400°F)

12.1

Подготовка поверхности:	SSPC-SP1/SP10 (NACE No. 2)(SA 2.5) Струйно-абразивная очистка до почти белого металла.	Ремонт: Используется материал изготовителя
Профиль:	См. листы технических данных изготовителя	
Общая ТСП:	См. листы технических данных изготовителя	

Покрытие, Видовая классификация, ТСП	Изготовитель	Наименование материала	ЛОС (г/л)	По макс. эксп. темп.
ГРУНТ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ СЛОЙ	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Эпоксидное	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Тонкопленочное ТСП в соответствии с листом продукции производителя	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
		International	326	230°C (446°F)
		International	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)

Данные покрытия содержат эпоксидные и эпоксиднофенольные смолистые вещества.

Последнее

обновление: Февраль 2017

*Поверх Thurmalox 218 должен наноситься только Thurmalox 219.

**Поверх Protexior 795 должен наноситься только Protexior 794.

***Devoe HT-403 может быть использован.

Примечание: Продукты, которые содержат >10% добавки алюминия не должны проверяться методом «holiday test», исходя из проводимости алюминия.

Coatings under Insulation

Thin Film Epoxy Coatings for Continuous or Cyclic Carbon Steel Temperatures
-46°C (-50°F) to 204°C (400°F)

12.1

Surface Prep: SSPC-SP1/SP10(NACENo.2)(SA2.5) Near-white blast cleanliness.

Touch Up: Use material from same manufacturer.

Anchor Pattern: Per manufacturer's product data sheet

Total DFT: Per manufacturer's product data sheet

Coat, Generic Classification, DFT	Manufacturer	Product Designation	VOC (G/L)	By Max Svc Temp
PRIMER	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 218*	263	232°C (450°F)
		Protexior 795**	125	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	316	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	326	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC***	390	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	< 250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			
TOPCOAT	Carboline	Phenoline 187VOC	119	204°C (400°F)
Epoxy	Carboline	Thermaline 400-450 Series	250-312	218°C (425°F)
Thin Film	Dampney Company, Inc.	Thurmalox 219	263	232°C (450°F)
		Protexior 794	90	232°C (450°F)
DFT as per Manufacturer's Product Sheet	Hempel Coatings (USA), Inc.	Hempadur 85671	312	260°C (500°F)
	International	Intertherm 228HS	390	230°C (446°F)
	International	Interbond 2340UPC	217	204°C (400°F)
	Jotun	EpoxyHR	310	210°C (410°F)
	PPG	Amerlock 2GF	172	218°C (425°F)
	PPG	SigmaTherm 230	329	230°C (446°F)
	Sherwin Williams	Epo-Phen FF	250	232°C (450°F)
	<i>These coatings contain epoxy and epoxy phenolic resins.</i>			

Last Update: February 2017

*Thurmalox 218 should only be topcoated with Thurmalox 219.

**Protexior 795 should only be topcoated with Protexior 794.

***Devoe HT-403 can be used.

Note: Materials that have >10% aluminum additives cannot be holiday tested because of the conductivity of the aluminum.

IV. Quality Control Documents IV. Документация по контролю качества	TA26 Replace sections of line 63-9100-SL-1702 TLR #21187 & 23165 TURNAROUND 2026 KP26 Замена участков линии 63-9100-SL-1702 TLR #21187 & 23165 КАПРЕМОНТ 2026	EWR #25-0060 WO #1569324
Document/Документ	Title/Название	Document # /Номер Документа
Требования ОК/КК к рабочим пакетам/ Job Pack QA/QC Requirements	Требования Контроля качества/Обеспечения качества к рабочим пакетам Job Pack Quality Control/Quality Assurance Requirements	16-0014-QC
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Shop)
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Piping spool pre-fabrication release form for certifiable work report prefabrication/ Выпускная форма на изготовленную катушку для свидетельства о категорийной работе	PCL006A-10
Coating Checklist/ Проверочный лист по покрытию	Painting and coatings/ Окраска и окрашенные поверхности	PCCL001A (Field)
Mechanical Checklist/ Проверочный лист по механическим работам	Insulation rockwool and cladding/ Изоляционная минвата и обшивка	MCL010A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	Construction report/ Отчет о строительстве	PCL038A
Piping Checklist/ Проверочный лист по трубопроводам	System service test/ Эксплуатационное испытание системы	PCL007B-2
Notes: The latest revisions of checklists shall be used. Verification of all QAQC Documentation (Category "A" list before start up items) by a TCO authorized QA inspector must be completed in Quality management Database (QMDB) prior to the PSSR. Additional documents which are not indicated in CL Matrix shall be provided upon requested by TCO authorized QA inspectors, if required. WPS Requirements: The Contractor shall only use their own WPS's that has been approved by TCO. The Contractor shall review the Job Pack and select the appropriate WPS's to use. The Contractor Welding Engineer shall be responsible for ensuring the proper WPS has been selected for the scope of work. If necessary the Contractor Welding Engineer shall develop and qualify additional WPS for scope of work. NDE Requirements: For all piping & pipeline welding the Contractor shall receive a daily "Ready Report" from the QM Maxtrax Administrative Assistant. The "Ready Report" specifies the requirements for NDE & PWHT for completed piping & pipeline welds as per the TCO Welding Specifications line class requirements. For all structural welding and welding performed on fixed equipment (i.e. pressure vessels, heat exchangers, storage tanks, etc.) the NDE requirements will be specified on the drawings and in the Recommended Repair Plans in the Job Packs.		
Примечания: Следует использовать последнюю ревизию контрольных ведомостей. Вся исполнительная документация КиОК (список категории "А" перед вводом объекта в эксплуатацию) должна быть утверждена уполномоченным инспектором ОК ТШО в базе данных управления качества (БДУК) до проведения ППТБ. Дополнительные документы, которые не указаны в индексе матрицы, должны быть предоставлены по требованию уполномоченного инспектора ОК ТШО. Требования по сварочным процедурам: Бизнес Партнер использует собственные сварочные процедуры, утвержденные ТШО. Бизнес Партнер просматривает процедуры и выбирает соответствующую сварочную процедуру для применения. Инженер по сварке Бизнес Партнера несет ответственность за выбор правильной сварочной процедуры в соответствии с объемом работ. Если необходимо, инженер по сварке БП разрабатывает и аттестует дополнительные сварочные процедуры для выполнения объема работ. Требования по НДТ: По сварочным работам на всех трубных обвязках и промысловых трубопроводах, подрядчик получает ежедневный "Отчет о готовности" от административного ассистента базы данных Maxtrax ТШО. Данный отчет определяет требования по неразрушающим методам контроля и послесварочной термообработке для завершенных стыков на трубных обвязках и промысловых трубопроводах согласно требований класса линии сварочной спецификации ТШО. По сварке на стальных конструкциях и сварке выполненной на стационарном оборудовании (т.е. сосуда под давлением, теплообменники, резервуары для хранения и т.д.) требования по неразрушающим методам контроля будут указаны на чертежах и в планах рекомендуемого ремонта в рабочих пакетах. Rev. 3 from 25.11.2022		